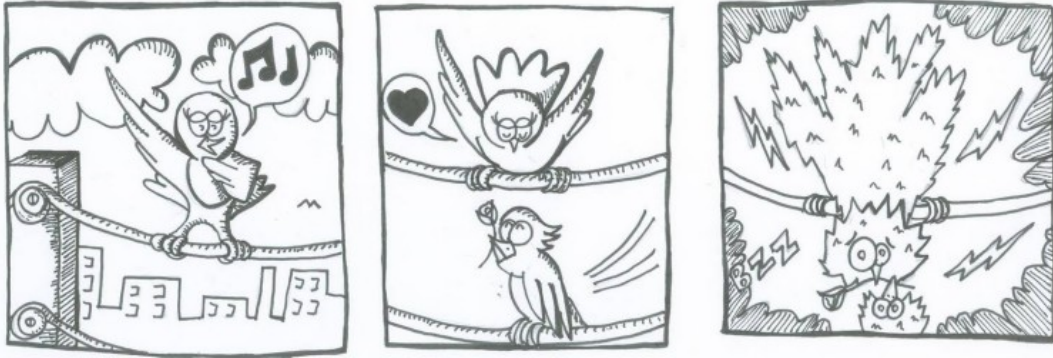
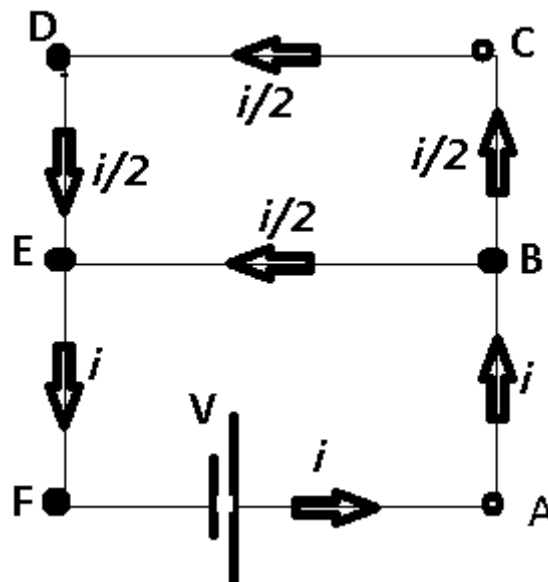




CIRCUITOS ELÉTRICOS II - "R" E "RC" EM DUAS E MAIS MALHAS

Na continuidade dos nossos estudos sobre circuitos, analisaremos a Lei de Kirchoff em duas malhas. Fundamentalmente o que acontece é a divisão da corrente elétrica em duas metades iguais toda vez que esta encontra uma divisão ou bifurcação no fio condutor:

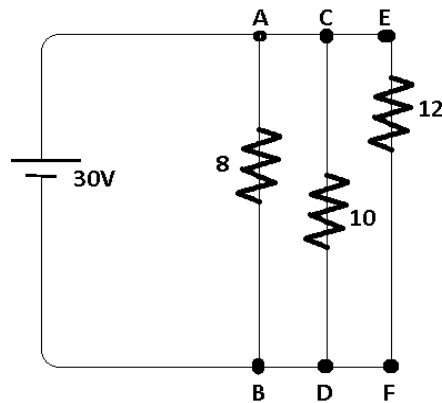


Na figura acima, observe que no ponto A a corrente i ainda não se dividiu. Em B a divisão de i ocorreu para novo valor de " $i/2$ ". Esta divisão ocorre até as junções encontrarem-se no ponto E, voltando a ser novamente i . Lembramos que $\frac{i}{2} + \frac{i}{2} = i$

a. Circuitos "R" Malha Múltipla: Toda vez que uma corrente passa por um resistor, este dissipa-a em forma de energia térmica. Poderá ocorrer da corrente passar sobre uma associação de resistores em paralelo, dividindo-a. A corrente ali, portanto, é a metade, a terça parte ou a divisão dela pelo número de resistores em paralelo.

Exemplo: 1. Obtenha a corrente nos circuitos abaixo:

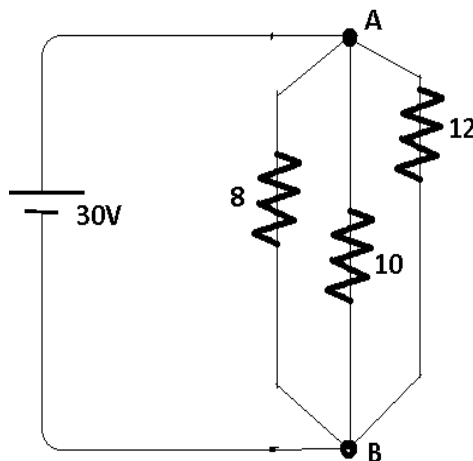
a)



Solução: Pela Regra de Kirchhoff, lembrando que a corrente se divide em três partes, cada uma a metade da anterior: $i/2$ em AB; $i/4$ em CD e $i/8$ em EF. Neste caso, cada ponto tem sua própria malha:

$$30 - 8 \times \frac{i}{2} - 10 \times \frac{i}{4} - 12 \times \frac{i}{8} = 0 \Rightarrow i = 3,75A$$

b)



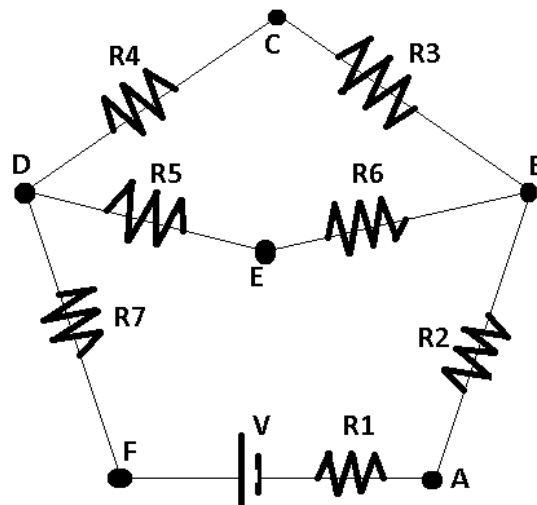
Solução: Este circuito é diferente do anterior pelo fato do circuito comunicar-se com **UM** par de pontos da associação R em paralelo, não com três, como no circuito anterior. Os pontos A e B são pontos comuns às malhas. Para este caso, resolva os três resistores em paralelo:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} \Rightarrow R_T = 3,24\Omega$$

calculando por fim a corrente, segundo a Lei de Ohm: $30 = 3,24 \cdot i \Rightarrow i = 9,24A$

Muita atenção, portanto, na hora de equacionar um circuito por Kirchhoff, **verificando atentamente se a associação comunica-se** com o circuito por um ou vários pares de pontos.

Exemplo 2: Equacione o circuito abaixo:



Solução:

Observe que no ponto **A** a corrente **continua** indivisível, o que **significa** que os resistores 1 e 2 **estão em série**. Então o resultante é a soma: $R_{12} = R_1 + R_2$. Em **B**, a corrente **se divide em duas partes**, tal que $i = i/2 + i/2$. Procure adotar o **sentido da corrente segundo os resistores mais próximos** da fonte.

Repare, ainda, que os resistores **3 e 4** estão em série, da mesma forma que **5 e 6**. Logo: $R_{34} = R_3 + R_4$ e $R_{56} = R_5 + R_6$. Todavia, **cuidado!!** Os resultados R_{34} e R_{56} estão em **PARALELO!!** Então:

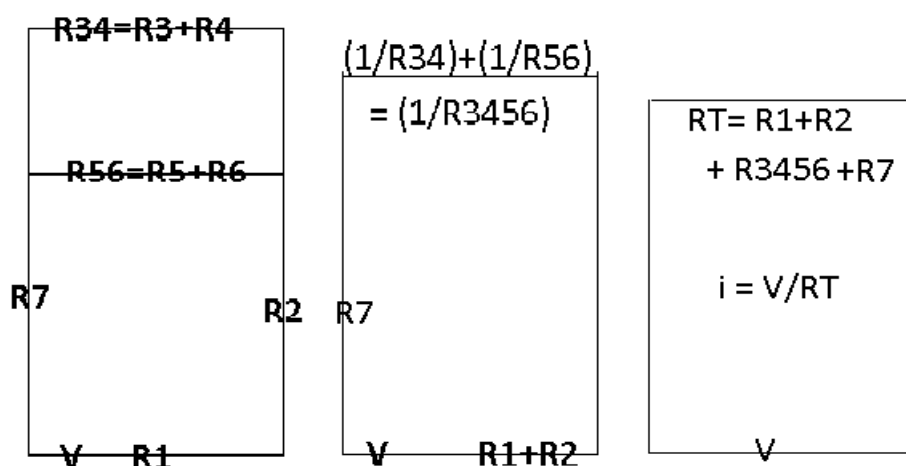
$$\frac{1}{R_{3456}} = \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_{56}}$$

Logo, a equação para os resistores 1,2,3, 6 e 7 será:

$$R_{1234567} = R_{12} + R_{3456} + R_7$$

$$i = \frac{V}{R_{1234567}}$$

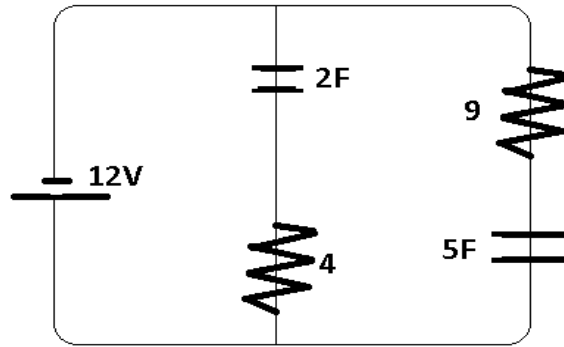
Finalmente, por Kirchoff: . Graficamente, a solução pode ser visualizada abaixo:



b. Circuitos RC Malha Dupla: O método é semelhante aos resistores, atentando apenas para a equação de associação. Nos **capacitores é o oposto** do método nos resistores, ou seja, a soma

é simples quando o circuito se divide entre eles (em paralelo) ou a soma é de suas frações inversas quando estão em série, ou seja, não há divisão da malha entre eles.

Exemplo 3. Obtenha a capacitância a carga total e a resistência e a corrente no circuito abaixo:



Solução:

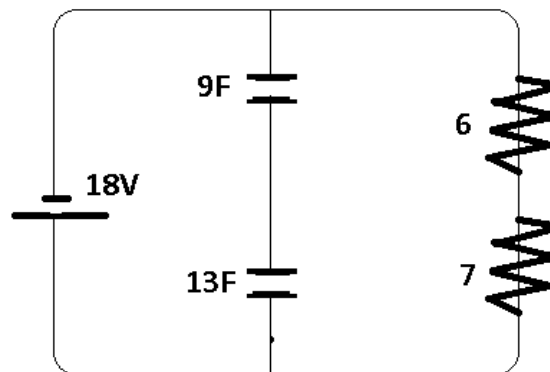
Observe, neste caso, que os **resistores estão em paralelo**. Logo:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \Rightarrow R_T = 2,77\Omega$$

Para os capacitores (que estão em paralelo): $C_T = 2 + 5 = 7F$. A carga total é $Q = 7 \times 12 = 84C$.

E a corrente, via Kirchhoff: $12 = 2,77 \times i \Rightarrow i = 4,33A$

Exemplo 4. Obtenha a capacitância, a carga total, a resistência e a corrente no circuito abaixo. Qual o tempo de descarga ao encerrarmos a voltagem da fonte e o curto-circuitarmos?



Solução: A resistência total no circuito é $6 + 7 = 13$ ohms. Já a capacitância total é

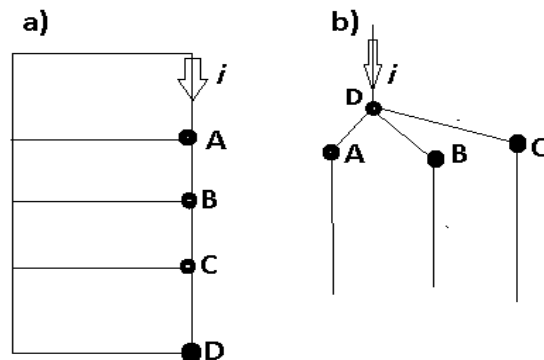
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{9} + \frac{1}{13} \Rightarrow C = 5,32F$$

Finalmente a carga no circuito será $Q = 5,32 \times 18 = 95,7C$ e a corrente será $i = \frac{18}{13} \Rightarrow i = 1,38 A$ nos resistores 6Ω e 7Ω e, comprove isso, $i = 1,38/2 = 0,69A$ no fio dos capacitores $9F$ e $13F$.

O tempo de descarga é a resistência vezes capacitância: $t = 13 \times 5,32 = 69,2s$.

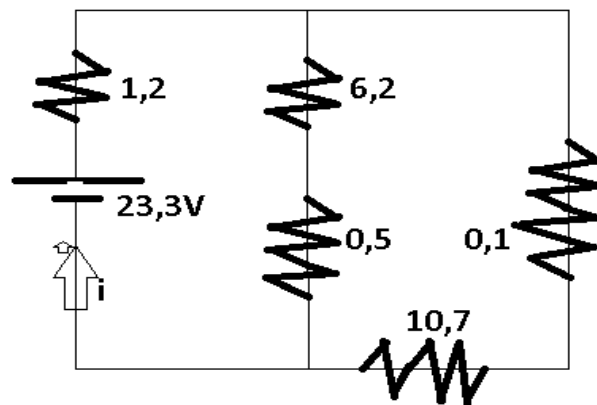
Exercícios:

1. Explique o que ocorre com a corrente em um circuito quando este se divide nas partes a seguir.

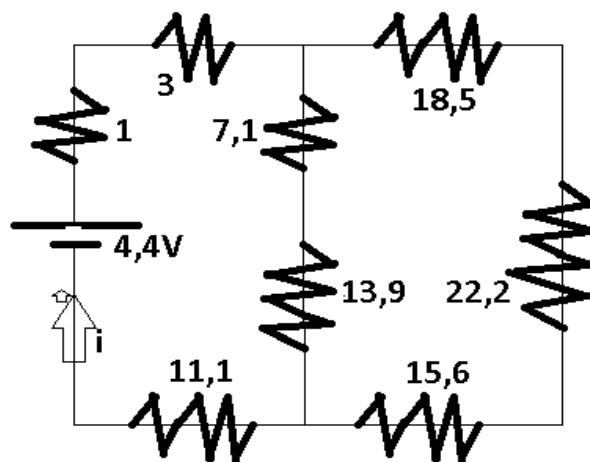


2. Obtenha a corrente nos circuitos a seguir:

a)

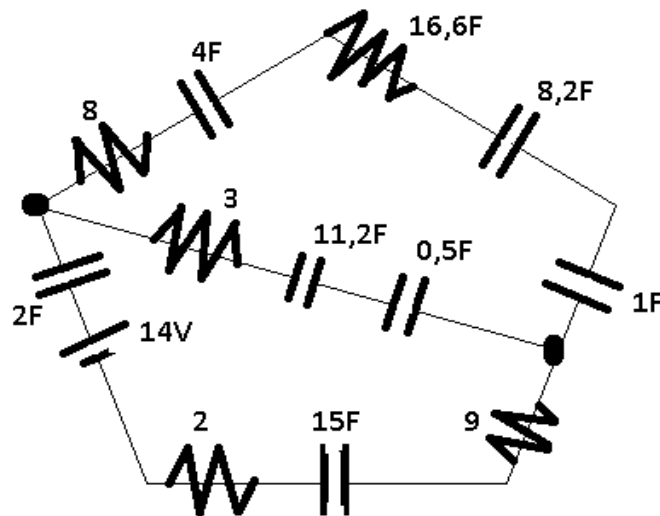


b)

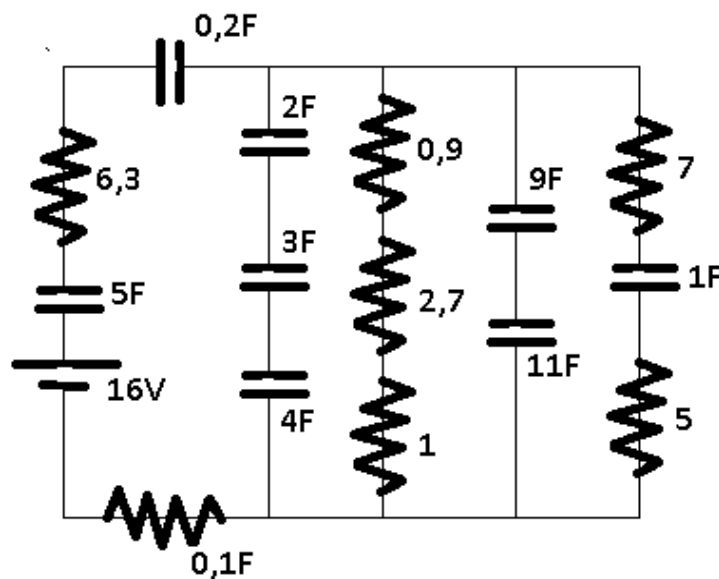


3. Obtenha a corrente nos circuitos a seguir, a capacitância total e o tempo de descarga, ao desligar-se a fonte e produzir um cc:

a)



b)



4. Pesquisar, no Google, alguma animação que simule a corrente, as capacitâncias e as resistências equivalentes em um circuito RC de múltiplas malhas. Experimente encontrar circuitos no simulador PhET.

5. Recapitule as equações, anotando-as:

- Tempo de descarga em um circuito RC;
- Capacitância em uma associação de capacitores em série;
- Capacitância em uma associação de capacitores em paralelo;
- Divisão de corrente em malhas múltiplas;
- Equação Geral do Capacitor.

6. No site "<https://www.circuitlab.com/editor/>", fazer um circuito de duas malhas contendo uma bateria de 18V, dois capacitores de 1,3F cada, em série, e dois resistores de 0,9Ω cada, em paralelo. Obtenha os totais do tempo de descarga, capacitância, resistência e corrente no circuito.